

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Progetto: SIM IS REAL (S.R.F. - Sim Race Federation) **Versione:** 1.1 **Data:** 11 Maggio 2026 **Stato:** Documento di Specifiche Tecniche per lo Sviluppo

1. VISIONE DEL PRODOTTO

SIM IS REAL è l'infrastruttura istituzionale e tecnologica dedicata al motorsport digitale professionale. La piattaforma funge da intermediario tra atleti, scuderie e case costruttrici, fornendo un sistema di ranking certificato, un'economia interna reale (Golden Wheels - GW) e strumenti di gestione delle competizioni.

L'obiettivo della Fase 3 è la transizione verso uno stack tecnologico proprietario ad alte prestazioni, l'integrazione di sistemi di pagamento legali e la notarizzazione delle carriere tramite blockchain.

2. RUOLI UTENTE (USER PERSONAS)

- **Atleta (Pilota):** Utente che partecipa alle competizioni, scala il World Ranking e monetizza le proprie prestazioni.
- **Team Manager (Host):** Utente con permessi avanzati per la gestione di una scuderia, l'organizzazione di eventi e la contrattualizzazione dei piloti.
- **Certificatore (Commissione S.R.F.):** Ruolo amministrativo preposto alla validazione delle prove DTA, delle pratiche KYC e alla risoluzione delle dispute tecniche.
- **Creatore (Marketplace):** Professionista (Designer o Ingegnere) che pubblica asset digitali protetti per la vendita nel Marketplace.

3. REQUISITI FUNZIONALI PER EPIC

EPIC 1: SISTEMA DI IDENTITÀ E COMPLIANCE (KYC)

- **REQ 1.1 - Registrazione Hub Agnostico:** Creazione di un profilo universale che colleghi gli ID dei principali simulatori (PSN, iRacing, ACC, MotoGP).
- **REQ 1.2 - Integrazione KYC Provider:** Integrazione via SDK di un sistema di verifica identità (Onfido o Sumsub). Lo stato dell'utente deve essere mappato su: Non verificato, In attesa, Verificato, Rifiutato.
- **REQ 1.3 - Gate Finanziario:** Il sistema deve impedire il prelievo di fondi (Cash-out) o l'incasso di montepremi reali agli utenti non verificati (KYC = Verified).

EPIC 2: ECONOMIA TRANSAZIONALE (GOLDEN WHEELS)

- **REQ 2.1 - Triplo Saldo Wallet:** Visualizzazione separata di:

- Saldo Disponibile (GW acquistati o guadagnati, prelevabili).
- Saldo Bonus (GW promozionali, scadenza 60gg, non prelevabili).
- Saldo Escrow/Bloccato (GW impegnati in gare o sfide in corso).
- **REQ 2.2 - Sistema di Escrow Automatico:** All'atto della pubblicazione di un evento con montepremi, il sistema deve bloccare automaticamente l'importo totale dal wallet dell'organizzatore.
- **REQ 2.3 - Gateway di Pagamento:** Integrazione con Stripe o Mangopay per la conversione Euro -> GW (ricarica) e GW -> Euro (ritiro su IBAN).

EPIC 3: WIZARD CREAZIONE EVENTI

L'organizzatore deve poter creare tre tipologie di eventi con campi dinamici obbligatori:

- **Tipologia Gara Singola:**
 - Titolo, Circuito, Categoria Vetture (BoP obbligatorio).
 - Data e Ora di inizio.
 - Quota di iscrizione (GW) e Montepremi garantito (GW).
- **Tipologia Campionato:**
 - Numero di Round, Regolamento Tecnico (Import PDF via AI).
 - Gestione Classifica cumulativa e Scarti.
 - Montepremi totale stagionale distribuito per round e classifica finale.
- **Tipologia Time Attack (Sfida al tempo):**
 - Circuito e Vettura fissi (BoP ON).
 - Finestra temporale di apertura (Start Date/End Date).
 - Integrazione screenshot tempi e validazione automatica della Top 3.

EPIC 4: GESTIONE SCUDERIE E SCOUTING

- **REQ 4.1 - Fondazione Team:** Procedura di registrazione scuderia soggetta a deposito cauzionale di 2.000.000 GW (bloccati per la durata della licenza).
- **REQ 4.2 - Drivers Ama Hall (DAH):** Accesso a un database di piloti emergenti (START/ROOKIE).
- **REQ 4.3 - Obbligo Scouting:** Vincolo di sistema per cui ogni Team deve selezionare almeno il 30% del proprio roster dalla DAH per favorire il ricambio generazionale.
- **REQ 4.4 - Contratti On-Chain:** Generazione di smart contract su blockchain Soneium per regolare le spettanze tra Team e Pilota (es. percentuale sui premi).

EPIC 5: RANKING DINAMICO DTA (DUAL TIME ATTACK)

- **REQ 5.1 - Protocollo Bi-Classe:** Calcolo del ranking basato sulla somma dei tempi migliori su due classi diverse (Gr.3 e Gr.4).
- **REQ 5.2 - Distribuzione Percentuale:** Suddivisione automatica degli atleti in gradi (K-Grade Top 10%, P-Grade 22.5%, S-Grade 22.5%, R-Grade 22.5%, E-Grade 22.5%). Le soglie devono aggiornarsi ogni 30 giorni in base alla popolazione reale.

4. REQUISITI NON FUNZIONALI

- **NFR 1 - Integrità Transazionale:** Utilizzo di un database relazionale (PostgreSQL) con transazioni ACID per evitare discrepanze nei wallet durante operazioni simultanee.
- **NFR 2 - Sicurezza dei Dati:** Crittografia AES-256 per i dati sensibili e conformità GDPR. I documenti d'identità devono risiedere sui server del provider KYC e non nel database applicativo.
- **NFR 3 - Scalabilità Backend:** Architettura basata su micro-servizi o router modulari (FastAPI) per supportare carichi elevati durante le finestre di iscrizione ai campionati.

5. STACK TECNOLOGICO TARGET

- **Frontend:** React 19, Tailwind CSS, Vite.
- **Backend:** FastAPI (Python 3.11+).
- **Database:** PostgreSQL (Core), Redis (Caching e code messaggi).
- **Cloud & Storage:** AWS S3 o Cloudflare R2 (Storage persistente per screenshot e asset).
- **Blockchain:** Soneium SDK (Sony) per notarizzazione IPFi e contratti.
- **AI Engine:** Google Gemini 2.5 Flash per parsing regolamenti e assistenza tecnica.

6. PIANO DI RILASCIO (MILESTONES)

1. **M1 (Infrastruttura):** Migrazione database e setup ambiente Docker.
2. **M2 (Core Business):** Implementazione Wizard Eventi, Gestione Scuderie e Wallet base.
3. **M3 (Legal & Fintech):** Integrazione KYC, Payment Gateway e gestione Escrow reale.
4. **M4 (Web3 & AI):** Integrazione Soneium per contratti on-chain e OCR per regolamenti.